

MEPS 4

CHAINES DE MARKOV A TEMPS CONTINU

Exercice 1 : Dominique à la photocopieuse

A partir de cette année Dominique Trouvé a décidé de ne plus recevoir plus de trois étudiants à la fois dans son bureau. Les étudiants arrivent seuls ou par groupes de deux. Le temps séparant deux instants d'arrivée consécutifs est supposé distribué selon une loi exponentielle de taux λ . A chacun de ces instants il y a alors une probabilité $\frac{1}{2}$ pour qu'un seul étudiant se présente et une probabilité $\frac{1}{2}$ pour que ce soit un groupe de deux étudiants qui arrive. Si un (ou deux) étudiant arrive alors que le bureau est plein, il s'en va. Si deux étudiants arrivent alors qu'il ne reste plus qu'une place dans le bureau, seul un des deux étudiants rentre (et l'autre s'en va). Dominique ne répond qu'à un étudiant à la fois et son temps de service est supposé exponentiel de taux μ (si, si ! On suppose que Dominique est *sans mémoire* !).

Lorsque Dominique est seule dans le bureau elle se dit qu'elle peut en profiter pour aller faire des photocopies (Dominique a toujours des photocopies à faire !). Elle se décide au bout d'un temps exponentiel de taux δ , à condition qu'aucun étudiant ne soit arrivé entre temps et elle reste alors à la photocopieuse un temps exponentiel de taux γ . Lorsqu'elle est à la photocopieuse, son bureau est fermé et les étudiants qui trouvent la porte fermée s'en vont.

- 1 - Modéliser le comportement de Dominique par une chaîne de Markov à temps continu. Donner le graphe associé (de la chaîne, pas de Dominique !).
- 2 - Calculer, lorsque $\lambda = \mu = \gamma = \delta$, la proportion de temps pendant laquelle Dominique fait des photocopies.
- 3 - Lorsque Dominique est dans son bureau, combien y a-t-il, en moyenne, d'étudiants avec elle ?

Exercice 2 : Communications HF

On considère un système de communication Hautes Fréquences (HF), dans lequel des nœuds peuvent communiquer au travers d'un ensemble de N canaux. Un nœud voulant établir une communication avec un autre nœud doit choisir un canal libre. Cela se fait par écoute successive sur l'ensemble des N canaux dans un ordre préétabli (de 1 à N pour simplifier). Dès que le nœud appelant (désirant établir une nouvelle communication) détecte un canal libre, il lance une procédure d'établissement de la communication (de type « three-way handshake ») sur le canal choisi. Cette procédure d'établissement peut résulter en un succès (si le nœud appelé a entendu la demande d'appel et y a répondu) ou en un échec (si le nœud appelé n'a pas été en mesure de decoder la demande d'appel, soit à cause d'interférences, soit parce qu'il était occupé). Dans le cas d'un succès, la communication est établie sur le canal considéré et dure pendant le temps de l'appel entre les deux nœuds. Dans le cas d'un échec, le nœud appelant doit choisir un autre canal de libre pour y lancer une nouvelle demande d'appel. Si tous les canaux ont été parcourus, la demande d'appel est rejetée.

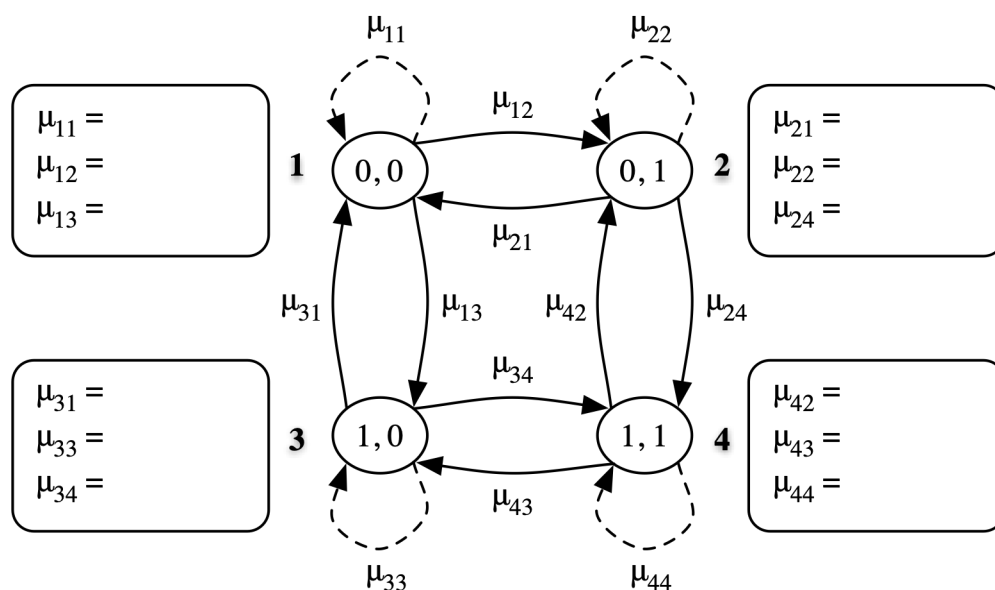
Dans cet exercice on se limitera à un système comportant $N = 2$ canaux. On négligera le temps d'écoute des canaux et le temps de la procédure d'établissement d'un appel sur un canal libre, pour ne prendre en compte que les temps d'utilisation des canaux par des communications.

On fait les hypothèses de modélisation suivantes. Une demande d'appel sur un canal libre a une probabilité p d'être un succès et $1-p$ d'être un échec. La durée d'une communication (suite au succès d'une demande d'appel) est exponentielle de taux μ . Les nouvelles demandes d'appel arrivent globalement selon un processus de Poisson de taux λ .

On considère la description d'état $(C_1(t), C_2(t))$ où $C_1(t)$ (resp. $C_2(t)$) représente l'état du canal 1 (resp. canal 2) à l'instant t : 0 si libre, 1 si occupé par une communication. A titre d'exemple, l'état $(1, 0)$ correspond donc à un instant où le canal 1 est occupé par une communication et le canal 2 est libre. Si une nouvelle demande d'appel arrive alors que le système est dans l'état $(1, 0)$, l'écoute (dont on néglige la durée et que l'on suppose donc instantanée) informe le nœud qui a généré la demande que seul le canal 2 est libre. Il va donc effectuer sa demande d'appel sur ce seul canal libre. Si une nouvelle demande d'appel arrive alors que les deux canaux sont libres, le nœud appelant en est immédiatement informé et va lancer en priorité sa demande d'appel sur le canal 1, puis, si celle-ci résulte en un échec, sur le canal 2. On rappelle que l'on néglige également le temps de cette procédure d'établissement. L'issue finale d'une demande d'appel (communication ou rejet) coïncide donc avec son arrivée.

- 1 - Montrer qu'avec toutes les hypothèses données dans l'énoncé, le processus résultant $\{C_1(t), C_2(t)\}_{t \geq 0}$ est une Chaîne de Markov à Temps Continu (CMTC).

Cette CMTC est représentée sur la figure suivante. Les états de cette chaîne sont numérotés de 1 à 4. Les taux de transitions sont notés de façon générique μ_{ij} (entre l'état i et l'état j). Les boucles (représentées en pointillé) correspondent à des demandes d'appel rejetées (qui n'ont pas abouti à une communication).



- 2 - Donner (dans les bulles de la figure ci-dessus) tous les taux de transition associés à cette chaîne. Manque-t-il des transitions ? Si oui, les représenter (avec leur taux associé). Sinon, justifier la réponse.
- 3 - Donner le générateur infinitésimal associé à cette CMTC.
- 4 - Qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette chaîne admet un régime stationnaire ? Quelle est la nature des différents états de la chaîne ?

- 5 - Ecrire les équations reliant les probabilités stationnaires de cette chaîne, que l'on notera π_1 , π_2 , π_3 et π_4 . Ne pas résoudre ces équations.

Dans la suite, on supposera ces équations résolues et on répondra à toutes les questions en fonction des probabilités π_i , des taux génériques μ_{ij} et des paramètres de l'énoncé.

- 6 - Quel est le nombre moyen de canaux occupés par des communications ?
- 7 - Quel est le taux d'occupation du système (sachant que l'on compte $\frac{n}{N}$ si n canaux sur N sont occupés par des communications) ?
- 8 - Quel est le nombre moyen de nœuds en cours de communication ?
- 9 - Quel est le nombre moyen de demandes d'appel rejetées par unité de temps ?
- 10 - Quelle est la proportion des demandes d'appels satisfaites ?
- 11 - Quelle durée sépare l'arrivée d'une demande d'appel satisfaite de la fin de l'appel résultant ?

Premier examen réparti 2024-2025, parties 1, 3 et 4

Deuxième examen réparti 2024-2025, exercice 1

Premier examen réparti 2025-2026, exercice 2

Deuxième examen réparti 2025-2026, parties 1 et 3